ஒருபடித்தானவினைவேக மாற்றம்

ஒருபடித்தானவினைவேகமாற்ற வினையில், வினைபடுபொருட்கள், விளைபொருட்கள்மற்றும் வினைவேகமாற்றி ஆகியவை ஒரே நிலைமையில் காணப்படுகின்றன.

விளக்கம் (1):

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} + [NO]_{(g)} \rightarrow 2SO_{3(g)} + [NO]_{(g)}$$

இந்த வினையில், வினைவேகமாற்றி NO, வினைபடுபொருட்கள் SO_2 மற்றும் O_2 , மற்றும் விளைபொருள் SO_3 ஆகியன வாயு நிலைமையில் உள்ளன.

விளக்கம் (2):

அசிட்டால்டிஹைடு சிதைவடையும் வினையில், வினைவேகமாற்றி I_2, வினைபடுபொருட்கள் மற்றும் விளைபொருட்கள் என அனைத்தும் வாயு நிலைமையில் உள்ளன.

$$CH_3CHO_{(g)} + [I_2]_{(g)} \rightarrow CH_{4(g)} + CO_{(g)} + [I_2]_{(g)}$$

வினைபடுபொருட்கள், விளைபொருட்கள்மற்றும் வினைவேகமாற்றி ஆகிய அனைத்தும் நீர்த்த கரைசலில் உள்ள சில எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் கருதுவோம்.

(1) கனிம அமிலத்தை வினைவேகமாற்றியாக கொண்டு நிகழும் கரும்பு சர்க்கரையின் நீராற்பகுப்பு வினை.

$$\underset{\text{சுக்ரோஸ்}}{C_{12}H_{22}O_{11(l)}} + H_2O_{(l)} \xrightarrow{H_2SO_{4(l)}} \underset{\text{குளுக்கோஸ்}}{C_6H_{12}O_{6(l)}} + \underset{\text{பிரக்டோஸ்}}{C_6H_{12}O_{6(l)}}$$

(2) அமில அல்லது கார வினைவேகமாற்றி முன்னிலையில் எஸ்டரை நீராற்பகுத்தல்.

$$\underset{\text{எத்தில் அசிட்டேஸ்}}{CH_3COOC_2H_{5(l)}} + H_2O_{(l)} \xrightarrow{H_2SO_{4(l)}} \underset{\text{அசிட்டிக் அமிலம்}}{CH_3COOH_{(l)}} + \underset{\text{எத்தில் ஆல்கஹால்}}{C_2H_5OH_{(l)}}$$

பலபடித்தானவினைவேக மாற்றம்

இந்த வினையில், வினைவேகமாற்றியானது வேறு நிலைமையில் உள்ளது. அதாவது, வினைபடு பொருட்கள் அல்லது விளைபொருட்கள் உள்ள அதே நிலைமையில் இல்லாமல் வினைவேகமாற்றி வேறு நிலைமையில் இருக்கும். இது பொதுவாக தொடர்பு வினைவேக மாற்றம்என குறிப்பிடப்படுகிறது, மேலும் வினைவேகமாற்றியானது நன்கு தூளாக்கப்பட்ட உலோக நிலையிலோ அல்லது கம்பிவலை வடிவிலோ பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விளக்கம்

(i) தொடு முறையில் கந்தக அமிலம் தயாரித்தலில், Pt அல்லது V_2O_5வினைவேகமாற்றி முன்னிலையில் SO_2 மற்றும் O_2 ஆகியவற்றை வினைப்படுத்தி SO_3 தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \xrightarrow{Pt_{(s)} \text{ or } V_2O_{5(s)}} 2SO_{3(g)}$$

ii) ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரித்தலில், ஹைட்ரஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகியவற்றிற்கிடையே நிகழும் வினைக்கு இரும்பு வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \xrightarrow{Fe_{(s)}} 2NH_{3(g)}$$

iii) பிளாட்டினம்கம்பிவலையின் முன்னிலையில் நிகழ்த்தப்படும் அம்மோனியாவின் ஆக்சிஜனேற்றம்.

$$4NH_{3(g)} + 5O_{2(g)} \xrightarrow{Pt_{(s)}} 4NO_{(g)} + 6H_2O_{(g)}$$

XII U10-Surface Chemistry.indd 82 18-01-2021 15:18:42